

# Отчет по лабораторной работе №4

Выполнил: Джаватов Ильяс

"Пошаговое управление инвестиционным портфелем методом динамического программирования"

## 1. Цель работы и постановка задачи

**Цель работы:** Реализация метода динамического программирования для решения задачи оптимального управления инвестиционным портфелем в условиях неопределенности, с учетом вероятностных сценариев и ограничений на управление.

### Постановка задачи:

Инвестор располагает начальным портфелем:

- Ценные бумаги типа 1 (ЦБ1): 100 д.е.
- Ценные бумаги типа 2 (ЦБ2): 800 д.е.
- Депозиты: 400 д.е.
- Свободные денежные средства: 600 д.е.

Период планирования разбит на 3 этапа. Для каждого этапа определены:

- Три возможные ситуации: благоприятная, нейтральная, неблагоприятная
- Вероятности ситуаций (разные для каждого этапа)
- Коэффициенты доходности активов для каждой ситуации

Управление: На каждом этапе можно покупать/продавать доли активов, кратные 25% от начального объема.

### Ограничения:

1. Нельзя брать кредит (свободные средства  $\geq 0$ )
2. Минимальные остатки: ЦБ1  $\geq 30$ , ЦБ2  $\geq 150$ , Депозиты  $\geq 100$
3. Комиссии брокеров: ЦБ1 - 4%, ЦБ2 - 7%, Депозиты - 5%

Цель: Найти последовательность управлений, максимизирующую ожидаемый конечный капитал.

## 2. Общая математическая формулировка задачи динамического программирования

Задача динамического программирования общего вида:

$$\max_{u_1, \dots, u_T} \mathbb{E} \left[ \sum_{t=1}^T r_t(x_t, u_t, \xi_t) + R(x_{T+1}) \right]$$

При условиях:

$$x_{t+1} = f_t(x_t, u_t, \xi_t), \quad t = 1, \dots, T$$
$$u_t \in U_t(x_t), \quad x_1 - \text{задано}$$

Где:

- $t$  - номер этапа
- $x_t$  - состояние системы на этапе  $t$
- $u_t$  - управление на этапе  $t$
- $\xi_t$  - случайный фактор на этапе  $t$
- $r_t$  - доход на этапе  $t$
- $R$  - терминальная функция
- $f_t$  - функция перехода состояния

## 3. Рекуррентное соотношение Беллмана

**Функция Беллмана:**  $V_t(x_t)$  - максимальный ожидаемый доход, который можно получить с этапа  $t$  до конца при начальном состоянии  $x_t$ .

**Рекуррентное соотношение (обратное):**

$$V_t(x_t) = \max_{u_t \in U_t(x_t)} \mathbb{E}_{\xi_t} [r_t(x_t, u_t, \xi_t) + V_{t+1}(f_t(x_t, u_t, \xi_t))]$$
$$V_{T+1}(x_{T+1}) = R(x_{T+1})$$

Обратное прохождение:

1. Инициализация  $V_{T+1}(x) = R(x)$  для всех  $x$
2. Для  $t = T, T-1, \dots, 1$ :

- Для каждого состояния  $x_t$ :
  - Для каждого управления  $u_t$ :
    - Вычислить ожидаемое значение
- Выбрать  $u_t^*$ , максимизирующее ожидание
- Сохранить  $V_t(x_t)$  и  $u_t^*(x_t)$

Прямое прохождение

1. Начать с начального состояния  $x_1$
2. Для  $t=1,2,\dots,T$ :
  - Применить оптимальное управление  $u_t^*(x_t)$
  - Реализовать случайный фактор  $\xi_t$
  - Перейти к новому состоянию  $x_{t+1}$

#### 4. Конкретная постановка для задачи управления портфелем

Обозначения:

- $t = 1, 2, 3$  - номер этапа
- $S_{1,t}, S_{2,t}, D_t, C_t$  - объемы ЦБ1, ЦБ2, депозитов и свободных средств на начало этапа  $t$
- $u_{1,t}, u_{2,t}, u_{d,t}$  - доли покупки/продажи (кратные 0.25)
- $\omega_t \in \{1, 2, 3\}$  - ситуация на этапе  $t$  (1-благопр., 2-нейтр., 3-негатив.)
- $p_t(\omega)$  - вероятность ситуации  $\omega$  на этапе  $t$
- $k_{1,t}(\omega), k_{2,t}(\omega), k_{d,t}(\omega)$  - коэффициенты доходности

Функция перехода состояния:

1. После управления:

$$\begin{aligned} S_{i,t}^- &= S_{i,t} + u_{i,t} \cdot S_i^0 \\ D_t^- &= D_t + u_{d,t} \cdot D^0 \\ C_t^- &= C_t - \sum_i u_{i,t} \cdot S_i^0 - u_{d,t} \cdot D^0 - \text{комиссии} \end{aligned}$$

2. После ситуации:

$$\begin{aligned} S_{i,t+1} &= S_{i,t}^- \cdot k_{i,t}(\omega_t) \\ D_{t+1} &= D_t^- \cdot k_{d,t}(\omega_t) \\ C_{t+1} &= C_t^- \end{aligned}$$

Ограничения:

$$\begin{aligned} C_t^- &\geq 0 \\ S_{1,t}^- &\geq 30, \quad S_{2,t}^- \geq 150, \quad D_t^- \geq 100 \\ u_{i,t} &\in \{-0.5, -0.25, 0, 0.25, 0.5\} \end{aligned}$$

Рекуррентное соотношение Беллмана:

$$V_t(S_1, S_2, D, C) = \max_{u_1, u_2, u_d} \sum_{\omega=1}^3 p_t(\omega) \cdot V_{t+1}(S_1^+, S_2^+, D^+, C^+)$$

где  $S_i^+, D^+, C^+$  - состояния после ситуации  $\omega$ .

Терминальное условие:

$$V_4(S_1, S_2, D, C) = S_1 + S_2 + D + C$$

## 5. Вывод кода:

### ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

С учетом комиссий брокеров

Комиссии: ЦБ1=4.0%, ЦБ2=7.000000000000001%, Депозиты=5.0%

Запуск обратной прогонки с учетом комиссий...

Генерация состояний...

Сгенерировано 5145 сфокусированных состояний

Конечных состояний: 5145

--- Этап 3 ---

Обработано 5145 состояний за 5.66 сек

--- Этап 2 ---

Обработано 5145 состояний за 3.59 сек

--- Этап 1 ---

Обработано 5145 состояний за 3.54 сек

### ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

#### 1. ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ (С УЧЕТОМ КОМИССИЙ):

Начальный капитал: 1900.0 д.е.

Ожидаемый конечный капитал: 2200.7 д.е.

Ожидаемый доход: +300.7 д.е.

Ожидаемая доходность: +15.83%

## 2. ПАССИВНАЯ СТРАТЕГИЯ (без управления):

Ожидаемый конечный капитал: 2015.9 д.е.

Ожидаемый доход: +115.9 д.е.

Ожидаемая доходность: +6.10%

## 3. СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ:

✓ Активное управление лучше на 184.8 д.е.

✓ Выигрыш: 9.17%

## 4. ОЖИДАЕМЫЕ ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ ПО ЭТАПАМ:

Этап 1: ЦБ1=+11.5%, ЦБ2=+6.1%, Деп=+5.1%

Этап 2: ЦБ1=-7.0%, ЦБ2=-0.5%, Деп=+0.3%

Этап 3: ЦБ1=+2.0%, ЦБ2=+4.0%, Деп=+2.4%

## 5. РЕКОМЕНДАЦИИ:

Этап 1: ЦБ1: купить 0.25 доли, ЦБ2: купить 0.25 доли, Деп: пополнить 0.50 доли

Этап 2: ЦБ2: продать 0.25 доли, Деп: пополнить 0.25 доли

Этап 3: ЦБ1: купить 0.25 доли, ЦБ2: купить 0.25 доли, Деп: снять 0.25 доли

## 6. ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

✓ Рекомендуется активное управление с учетом комиссий

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Учет комиссий существенно влияет на эффективность управления
2. Высокие комиссии могут сделать активное управление невыгодным
3. Минимальные остатки ограничивают возможности ребалансировки
4. При отрицательных ожидаемых доходностях лучше сокращать риски

## 6. Заключение

#### Что сделано:

1. Разработана полная математическая модель задачи управления инвестиционным портфелем
2. Выведено рекуррентное соотношение Беллмана для конкретной задачи
3. Реализован алгоритм динамического программирования с обратной прогонкой
4. Учтены все ограничения: минимальные остатки, комиссии брокеров, запрет на кредит
5. Проведен сравнительный анализ активной и пассивной стратегий

#### Чему удалось научиться:

1. **Формализации задач управления** в условиях неопределенности с вероятностными сценариями
2. **Применению метода динамического программирования** для многоэтапных задач оптимизации
3. **Техникам дискретизации** непрерывного пространства состояний для вычислительной реализации
4. **Учету реальных ограничений:** комиссий, минимальных остатков, бюджетных ограничений
5. **Анализу чувствительности:** пониманию, как различные факторы (комиссии, вероятности) влияют на оптимальную стратегию
6. **Практической реализации** алгоритмов обратной прогонки Беллмана на Python

**Ключевой результат:** Разработан алгоритм, который для заданных условий показывает, что активное управление портфелем с учетом комиссий дает ожидаемый доход **+300.7 д.е.** (15.83%), что на **184.8 д.е.** (9.17%) лучше пассивной стратегии. Алгоритм предоставляет конкретный план управления по этапам с рекомендациями по покупке/продаже активов.